

C Turistin matka

Maassa on n kaupunkia, jotka on numeroitu $1, 2, \dots, n$. Kaupunkien välillä on m kaksisuuntaista tietä. Teitä on enintään 10 enemmän kuin kaupunkeja, mutta on silti mahdollista matkustaa minkä tahansa kaupunkien välillä yhden tai useamman tien kautta.

Turisti on suunnittelemassa matkaa maassa. Hän on päättänyt seuraavasti:

- Matka alkaa kaupungista 1 ja päättyy kaupunkiin n .
- Matkalla tulee olla tasan k askelta, joista jokaisella kuljetaan yhtä tietä.
- Ei ole sallittua kulkea samaa tietä edestakaisin kahdella peräkkäisellä askeleella. Kuitenkin on mahdollista kulkea samaa tietä useita kertoja, jos välissä on muita askeleita.

Miten monta mahdollista matkasuunnitelmaa on kaupungista 1 kaupunkiin n tasan k askeleella? Kaksi suunnitelmaa ovat erilaiset, jos jollakin askeleella siirrytään eri kaupunkiin.

Syöte

Ensimmäisellä rivillä on kolme kokonaislukua n , m ja k : maan kaupunkien ja teiden määrä sekä turistin matkan askelten määrä.

Seuraavat m riviä kuvaavat tiet. Jokaisella rivillä on kaksi eri kokonaislukua u ja v : kaupunkien u ja v välillä on tie. Kahden kaupungin välillä on enintään yksi tie.

Tuloste

Tulosta erilaisten matkasuunnitelmien määrä. Koska vastaus voi olla suuri, tulosta se modulo $10^9 + 7$.

Rajat

- $2 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$
- $n - 1 \leq m \leq n + 10$
- $1 \leq k \leq 10^4$

Esimerkki 1

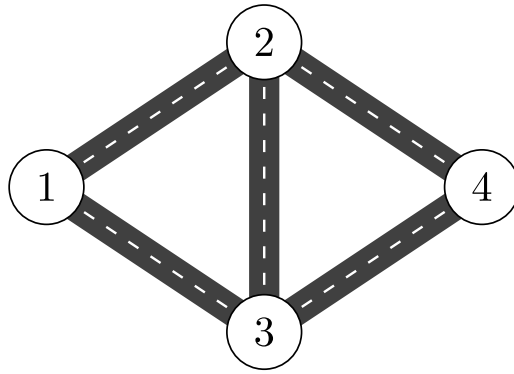
Syöte:

```
4 5 5
1 2
1 3
2 3
2 4
3 4
```

Tuloste:

```
4
```

Selitys: Alla oleva kuva näyttää maan kaupungit ja tiet.



Mahdolliset matkasuunnitelmat ovat:

- $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$
- $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$
- $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4$
- $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$

Esimerkki 2

Syöte:

4 3 4
1 2
2 3
2 4

Tuloste:

0

Selitys: Ei ole olemassa kelvollista 4 askeleen matkasuunnitelmaa. Huomaa, että suunnitelma $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ ei ole kelvollinen, koska siinä käytetään kaupunkien 2 ja 3 välistä tietä kahdella peräkkäisellä askeleella.

Pisteytys

Osatehtävä	Rajoitukset	Pisteet
1	$n, k \leq 10$	7
2	$n, k \leq 100$	8
3	$m = n - 1$	11
4	$m = n - 1$ tai $m = n$	29
5	$n \leq 1000$	15
6	Ei lisärajoituksia	30